UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
HERNANDARIAS – AraSySat
https://universidadcatolica.edu.py/
IEEE – Comisión RAS – Robotics and Automation Society

Educación Superior - Mission ID: AraSySat – 230

Tutores: Ing. Ariel Bogado | Ing. Ariel Guerrero.
Participantes: Leslie Maldonado, Matías Pacua, Adrían Colmán, Lucas Gómez y Gabriela Sosa.



Mission Patch: significado e identidad

El Mission Patch de AraSySat está inspirado en nuestra misión secundaria: un sistema autónomo de detección de fases de vuelo mediante la fusión de datos inerciales, barométricos y GPS. Los elementos visuales representan la secuencia completa de la misión, desde el lanzamiento del cohete, la liberación y estabilización del CanSat, hasta la recolección de datos y el enlace de telemetría. Las franjas laterales de la bandera nacional integran nuestra identidad paraguaya en el desarrollo tecnológico espacial.

1. Misión Principal:

La Misión Principal consiste en capturar la posición geográfica y las condiciones del entorno del CanSat durante su trayecto, enviando estos parámetros en tiempo real a una estación en tierra y guardando una copia local de respaldo.

1.1. Componentes y funciones de la misión principal:

Los componentes seleccionados para cumplir con los requisitos de la misión principal se describen a continuación.

La misión principal se considerará implementada cuando el sistema sea capaz de obtener los datos de posición GPS, registrar al menos tres variables ambientales y transmitir los datos de telemetría a la estación terrestre en tiempo real, conforme a los requisitos establecidos para la categoría Educación Superior.

1.1.1. Componentes de la misión principal y sus funciones:

- **Placa LoRa con ESP32:** Actúa como la unidad de comunicación para procesar los datos capturados por los sensores y transmitirlos en tiempo real mediante telemetría a la estación terrena.
- **Módulo GPS u-blox NEO-6M:** Encargado de determinar y registrar de manera continua la posición tridimensional del CanSat durante el vuelo, proporcionando los datos de latitud, longitud y altitud.
- **Sensor AHT20 + BMP280:** Mide la presión atmosférica del entorno para calcular la variación de altura barométrica y registra la temperatura ambiental a lo largo del descenso, registra el porcentaje de humedad relativa en la atmósfera y complementa la medición de la temperatura ambiental.

- **Módulo GY-521:** proporcionará mediciones de aceleración en los tres ejes y velocidad angular mediante el giroscopio.
- **Interruptor:** permitirá conectar o desconectar la alimentación eléctrica del sistema, facilitando su encendido y apagado antes y después del vuelo.
- **LED indicador:** permitirá indicar visualmente el estado de funcionamiento del sistema, de acuerdo con la señal de control implementada en el ESP32.
- **Lector de microSD integrado en la placa de LoRa:** permitirá almacenar localmente los datos registrados durante el vuelo, siempre que se implemente la escritura de datos en la tarjeta. Este registro servirá como respaldo para el análisis posterior de la misión.

1.1.2. Funcionamiento de la misión principal

Durante el vuelo, el ESP32 recibirá periódicamente la información procedente del GPS y de los sensores atmosféricos. Los datos serán organizados para su registro y transmisión mediante el enlace LoRa hacia la estación terrestre.

La estación terrestre recibirá los paquetes de telemetría para visualizar y analizar la información transmitida. Paralelamente, el almacenamiento local permitirá conservar los datos adquiridos, de acuerdo con la implementación del sistema de registro.

De esta manera, la misión principal permitirá verificar el funcionamiento de los sensores, el sistema de adquisición de datos y el enlace de comunicación, además de obtener información sobre la posición y las condiciones atmosféricas del CanSat durante el vuelo.

2. Misión Secundaria:

La misión secundaria del CanSat consiste en desarrollar un sistema autónomo capaz de identificar las diferentes fases del vuelo mediante la comparación y fusión de datos obtenidos a partir de tres métodos de detección: GPS, barométrico e inercial.

El objetivo es que el sistema pueda reconocer los cambios que se producen durante el vuelo sin depender exclusivamente de una evaluación manual de los datos. Para ello, se combinará la información de posición, altitud y velocidad proporcionada por el GPS, las variaciones de presión atmosférica medidas por el sensor barométrico y los datos de aceleración y velocidad angular obtenidos mediante la unidad de medición inercial.

El ESP32 procesará las mediciones y evaluará su comportamiento a lo largo del tiempo para determinar la fase de vuelo más probable. La comparación entre las distintas fuentes de información permitirá reducir la dependencia de un único sensor y mejorar la confiabilidad de la clasificación.

Una vez identificada una fase, el sistema podrá registrar el resultado y transmitirlo hacia la estación terrestre mediante LoRa, permitiendo observar la evolución de la misión durante el vuelo.

2.0.1. Componentes de la misión secundaria y sus funciones

- **Módulo GPS u-blox NEO-6M:** proporcionará información de posición, altitud y velocidad. El análisis de las variaciones de altitud y de la velocidad vertical estimada permitirá identificar tendencias de ascenso o descenso y aportar información para la clasificación de las fases del vuelo.
- **Sensor barométrico BMP280 o BME280:** medirá la presión atmosférica y permitirá estimar cambios de altitud a partir de sus variaciones. La evolución de la presión se utilizará como una fuente de información para reconocer el ascenso, el descenso y otros cambios asociados al movimiento vertical del CanSat.

- **Módulo GY-521 (MPU-6050):** proporcionará mediciones de aceleración en los tres ejes y velocidad angular mediante el giroscopio. Estos datos permitirán detectar cambios de movimiento, variaciones bruscas de aceleración, rotaciones y condiciones de mayor estabilidad, aportando información complementaria para identificar las fases del vuelo.
- **Placa LoRa32 con ESP32:** será responsable del procesamiento de las mediciones y de la fusión de los datos GPS, barométricos e inerciales. Mediante un algoritmo de clasificación, el sistema evaluará las variaciones de las variables medidas y determinará la fase de vuelo correspondiente.
- **Módulo LoRa de 433 MHz:** permitirá transmitir a la estación terrestre los resultados de la clasificación, junto con los datos seleccionados para la telemetría. De esta forma, será posible supervisar la identificación de las fases durante el desarrollo de la misión.
- **Módulo GY-273 (magnetómetro):** medirá las componentes del campo magnético en los tres ejes y podrá utilizarse para estimar la orientación o el rumbo del CanSat. Su información será complementaria y no constituirá una entrada indispensable para la clasificación principal de las fases de vuelo.
- **Batería de ion-litio 18650:** suministrará la energía necesaria para el funcionamiento de los sensores, el procesamiento de datos y la comunicación durante la misión.

2.0.2. Método de detección y clasificación de las fases de vuelo

La identificación de las fases de vuelo se realizará mediante la evaluación conjunta de tres fuentes de información:

1. **Método GPS:** se analizarán la altitud y su variación temporal, así como la velocidad disponible, para reconocer tendencias de ascenso y descenso.
2. **Método barométrico:** se estudiarán las variaciones de presión atmosférica para estimar cambios de altitud y contrastar la información proporcionada por el GPS.
3. **Método inercial:** se analizarán la aceleración y la velocidad angular para detectar cambios de movimiento, transiciones dinámicas y condiciones de estabilidad.

El ESP32 combinará estas mediciones mediante un algoritmo de fusión de sensores. La clasificación se basará en criterios definidos para cada fase y en la comparación temporal de las señales obtenidas. De esta manera, una variación detectada por un sensor podrá contrastarse con las mediciones de los demás antes de asignar una fase de vuelo.

Las fases que se pretenden identificar incluyen el ascenso, la transición hacia el descenso, el descenso y la condición de aterrizaje. Los criterios definitivos de clasificación, los umbrales y los tiempos de confirmación se establecerán durante el desarrollo y las pruebas del algoritmo.

Finalmente, el sistema registrará la fase identificada y transmitirá los resultados a la estación terrestre mediante LoRa. Esto permitirá comparar la clasificación automática con los datos registrados durante el vuelo y evaluar el desempeño del algoritmo.

3. Estado general del desarrollo del CanSat

El proyecto AraSySat se encuentra en una etapa de desarrollo que comprende el diseño de la estructura física, la selección de los componentes electrónicos, el desarrollo de las interfaces de programación y la realización de pruebas preliminares. El trabajo del equipo se ha centrado en establecer una arquitectura que permita integrar los distintos subsistemas necesarios para la adquisición, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de datos durante el funcionamiento del CanSat.

La misión primaria prevista consiste en medir temperatura, presión atmosférica y humedad, obtener información de posición y altitud mediante GPS, transmitir la telemetría hacia una estación terrestre y

registrar los datos obtenidos. Como misión secundaria, se plantea desarrollar un sistema autónomo de detección de las fases de vuelo mediante la comparación y fusión de información GPS, barométrica e inercial.

Hasta la fecha, las actividades documentadas incluyen el modelado tridimensional de la carcasa, la evaluación de sus dimensiones, la investigación de otros proyectos CanSat, la selección de sensores y módulos electrónicos, el desarrollo de interfaces y el trabajo preliminar de montaje y pruebas.

Estas actividades constituyen la base para avanzar hacia la integración completa del sistema. La validación de la autonomía, la comunicación a distancia, el registro continuo de datos y la detección automática de las fases de vuelo deberán confirmarse mediante pruebas funcionales específicas.

4. Avances en la estructura o carcasa del CanSat

Uno de los avances del proyecto AraSySat corresponde al diseño tridimensional de la estructura que alojará los componentes internos. El equipo ha trabajado en el modelado de una carcasa cilíndrica, considerando la distribución interna de los elementos electrónicos y la disposición de las piezas que conforman el conjunto.

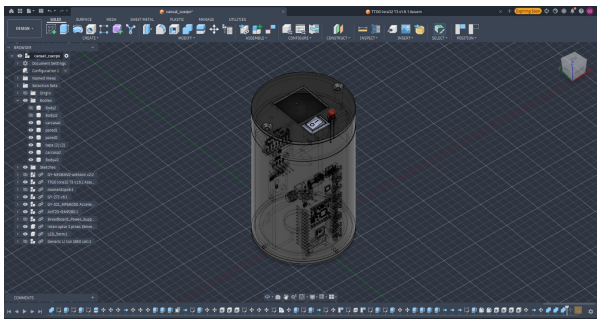
El proceso de diseño contempla la necesidad de aprovechar el espacio disponible, facilitar el montaje de los módulos y permitir el acceso a los componentes para realizar tareas de inspección, mantenimiento y modificación. Asimismo, la estructura deberá proporcionar una disposición adecuada para el sistema de alimentación, los sensores y los módulos de procesamiento y comunicación.

Las imágenes del proceso de modelado permiten observar distintas vistas de la carcasa y de su configuración interna. También se cuenta con fotografías de piezas físicas y de actividades relacionadas con la evaluación dimensional. Estas evidencias permiten documentar la evolución del diseño desde la representación digital hasta la preparación de elementos para su posible ensamblaje.

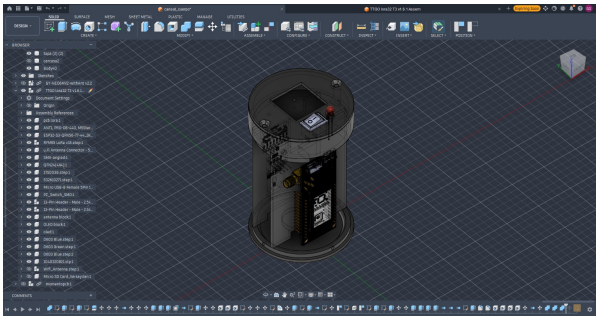
En esta etapa, será necesario verificar que las dimensiones definitivas sean compatibles con los requisitos de la competencia, la masa total permitida, la ubicación de los sensores y las condiciones de montaje. También deberá comprobarse la resistencia mecánica de la estructura y la correcta sujeción de los componentes durante las condiciones previstas de funcionamiento.



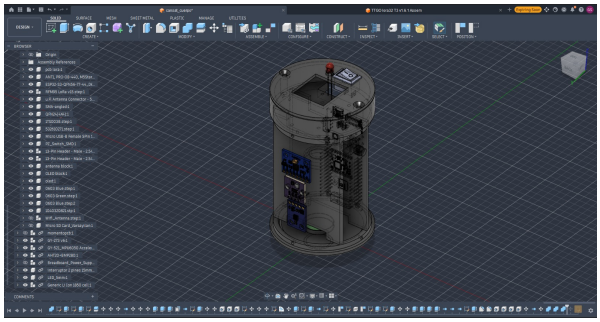
(a) Vista exterior del modelo 3D.



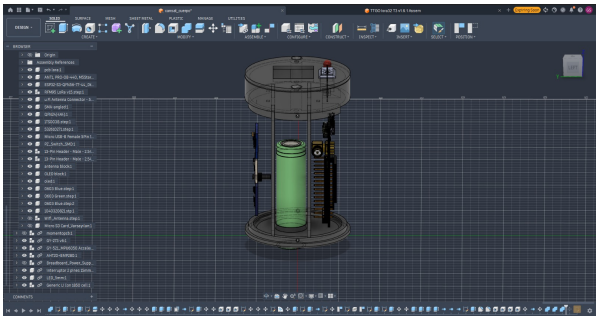
(b) Vista del diseño tridimensional.



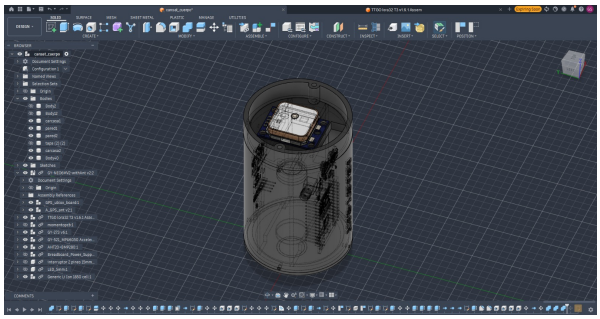
(c) Evaluación de la configuración de la carcasa.



(d) Vista adicional del prototipo digital.



(a) Distribución de componentes en el modelo.



(b) Vista superior del conjunto modelado.



(c) Piezas físicas de la carcasa.



(d) Evaluación dimensional de una pieza.

5. Avances en el sistema electrónico

El sistema electrónico de AraSySat se ha planificado a partir de módulos destinados a la medición de variables ambientales, la obtención de información de posición y movimiento, el procesamiento de datos y la comunicación con la estación terrestre.

De acuerdo con el documento de selección de componentes, se consideran los siguientes elementos:

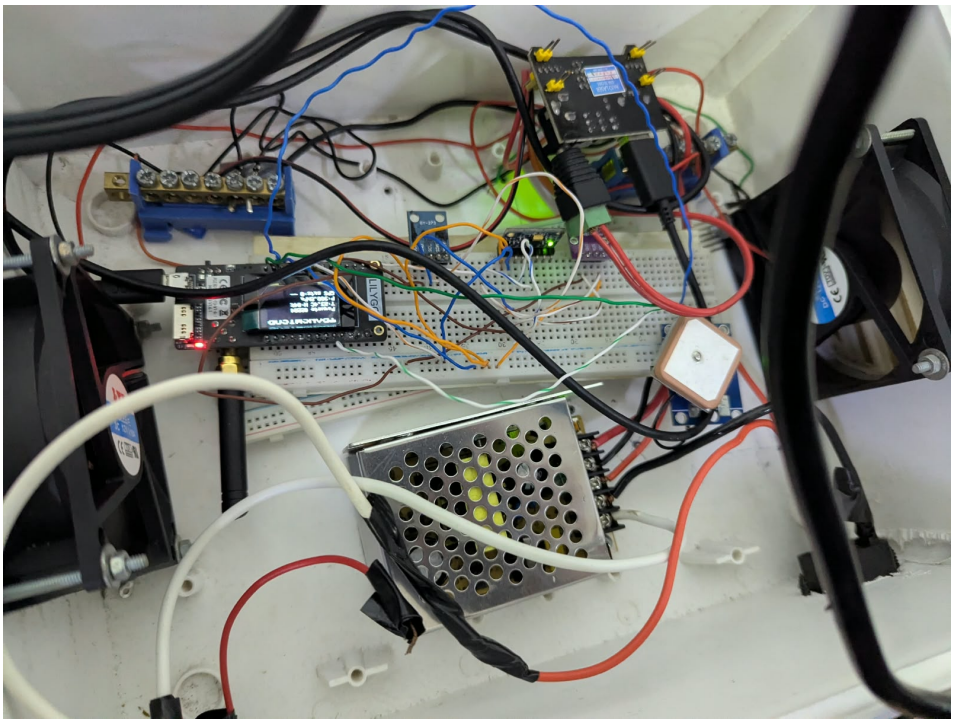
- **Sensores ambientales:** se contempla el uso AHT20 y BMP280, según la configuración definitiva. Estos componentes permiten obtener mediciones de temperatura, humedad y presión atmosférica, de acuerdo con las capacidades de cada sensor.
- **Módulo inercial GY-521:** incorpora un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio de tres ejes. Su

función prevista es registrar movimientos, cambios de orientación y variaciones del movimiento durante el vuelo.

- **Módulo GPS NEO-6M:** permitirá obtener información de latitud, longitud y altitud, además de los datos de velocidad disponibles en su salida.
- **Módulo GY-273:** se contempla para medir el campo magnético en tres ejes y proporcionar información complementaria sobre la orientación.
- **Unidad de procesamiento:** la arquitectura prevista incluye un ESP32 para procesar las mediciones, organizar los datos y desarrollar la lógica de detección de las fases de vuelo.
- **Indicador luminoso:** se contempla un LED verde para proporcionar una indicación visual del estado del sistema, de acuerdo con la lógica que se implemente en el programa.

El trabajo de integración requiere establecer las conexiones entre los sensores y la unidad de procesamiento, configurar las interfaces de comunicación y verificar que las lecturas sean coherentes. Entre las interfaces contempladas se encuentran I^2C para los sensores compatibles, UART para el GPS y las conexiones correspondientes a los módulos de almacenamiento y comunicación.

La incorporación de los datos del GPS, del sensor barométrico y de la unidad inercial permitirá desarrollar posteriormente un algoritmo que compare distintas fuentes de información para identificar las etapas del vuelo. En este contexto, también se prevé trabajar con el filtro de Kalman como parte del procesamiento de datos, cuya implementación y desempeño deberán evaluarse mediante pruebas.



6. Avances en el sistema de alimentación

El sistema de alimentación previsto para AraSySat contempla una batería recargable de + lyt tipo 18650, con una tensión nominal de 7,4 V y una capacidad indicada de 2600 mAh. Según el presupuesto de componentes, la batería seleccionada incorpora una placa de protección BMS y un conector JST de dos pines.

La función de este subsistema será suministrar energía a la unidad de procesamiento, los sensores y los módulos de comunicación y almacenamiento. Para ello, será necesario definir una distribución de alimentación compatible con los requerimientos eléctricos de cada componente.

La selección de la batería constituye un avance en la planificación energética del sistema. Sin embargo, la autonomía real dependerá del consumo conjunto de los módulos, de la frecuencia de adquisición de datos, de la actividad del GPS y del tiempo durante el cual se mantenga activa la transmisión LoRa.

Antes de considerar finalizado este subsistema, deberán verificarse la tensión de alimentación requerida por cada módulo, la necesidad de regulación de tensión, la polaridad de las conexiones y el funcionamiento de la protección de la batería. También será necesario realizar una prueba de consumo para estimar la duración de funcionamiento en condiciones similares a las de la misión.

7. Avances en el sistema de almacenamiento y comunicación de datos

El sistema de gestión de datos de AraSySat contempla dos funciones principales: almacenar las mediciones obtenidas durante el funcionamiento del CanSat y transmitir información hacia una estación terrestre.

Para el almacenamiento local, se incluye un módulo para tarjeta microSD. Su función prevista es conservar los registros de las variables medidas, de modo que los datos puedan recuperarse y analizarse posteriormente, incluso cuando no se disponga de una conexión de radio continua.

En cuanto a la comunicación, el documento de componentes incluye módulos LoRa de 433 MHz. Esta tecnología se considera para la transmisión de telemetría, permitiendo enviar a la estación terrestre información relevante sobre las mediciones y el estado del sistema.

La integración de ambos subsistemas requiere definir un formato común para los registros, establecer la frecuencia de muestreo y transmisión, incorporar marcas temporales cuando corresponda y verificar que los datos recibidos coincidan con los almacenados localmente.

También será necesario evaluar la calidad del enlace de radio, la distancia de comunicación alcanzable y el comportamiento del sistema ante pérdidas temporales de conexión. La arquitectura definitiva deberá especificar claramente los módulos instalados en el CanSat y los utilizados en la estación terrestre, así como el protocolo de intercambio de datos entre ellos.

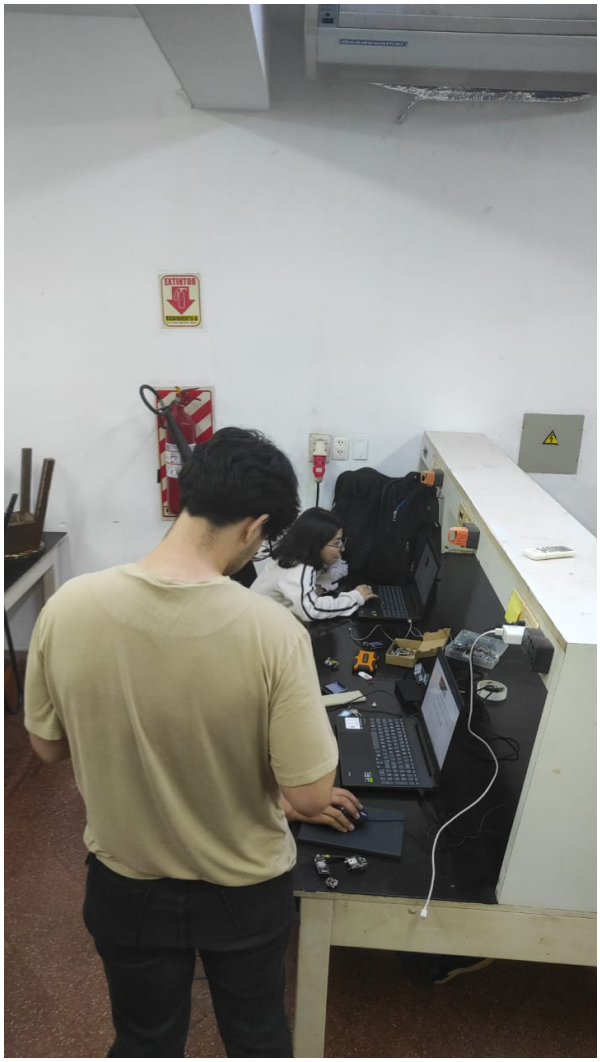
8. Registro fotográfico del proceso de construcción, montaje y pruebas

Las evidencias fotográficas permiten documentar las actividades realizadas por el equipo durante el desarrollo de AraSySat. Las imágenes disponibles incluyen sesiones de trabajo con computadoras, revisión de diseños, actividades de programación, manipulación de componentes y pruebas preliminares.

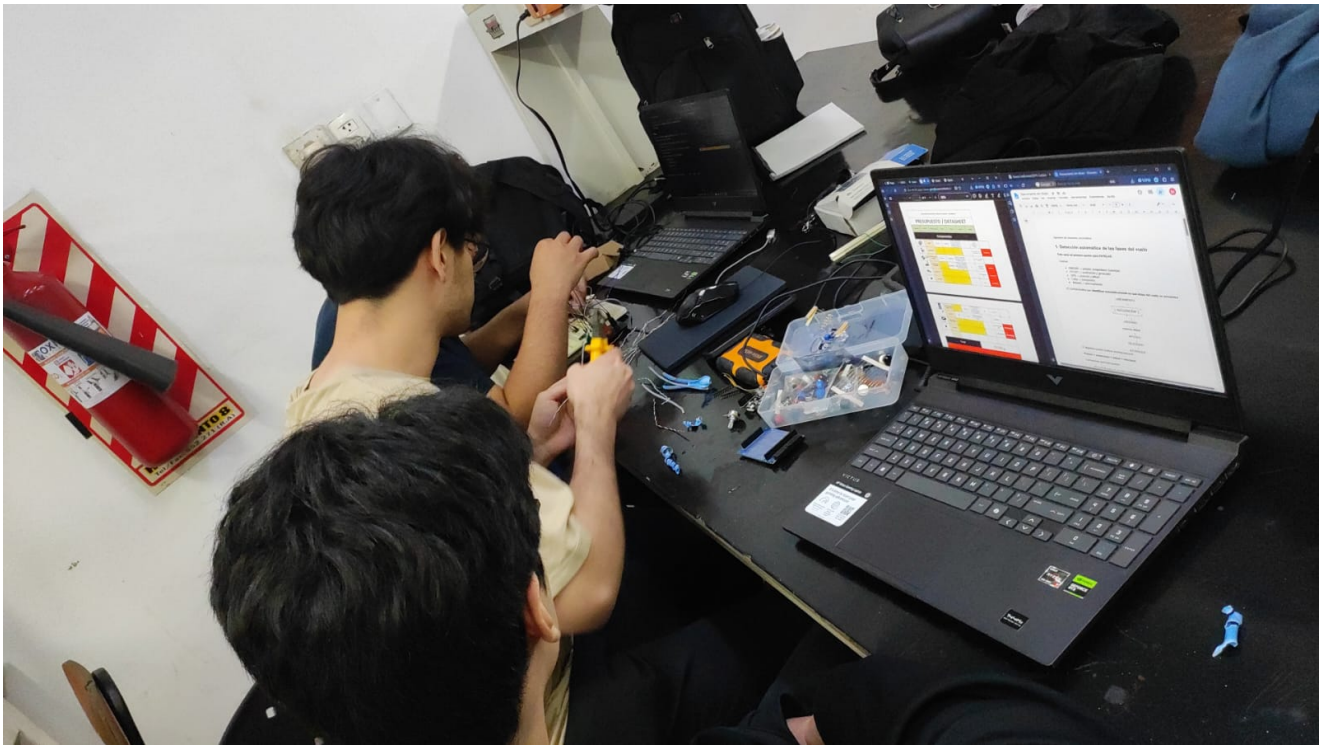
Este registro permite mostrar el carácter progresivo del proyecto y las tareas realizadas para avanzar desde la investigación y el diseño hasta la preparación de los distintos subsistemas. Las fotografías deben interpretarse como evidencias de las actividades documentadas y no, por sí solas, como una confirmación de que todos los sistemas han superado sus pruebas funcionales.



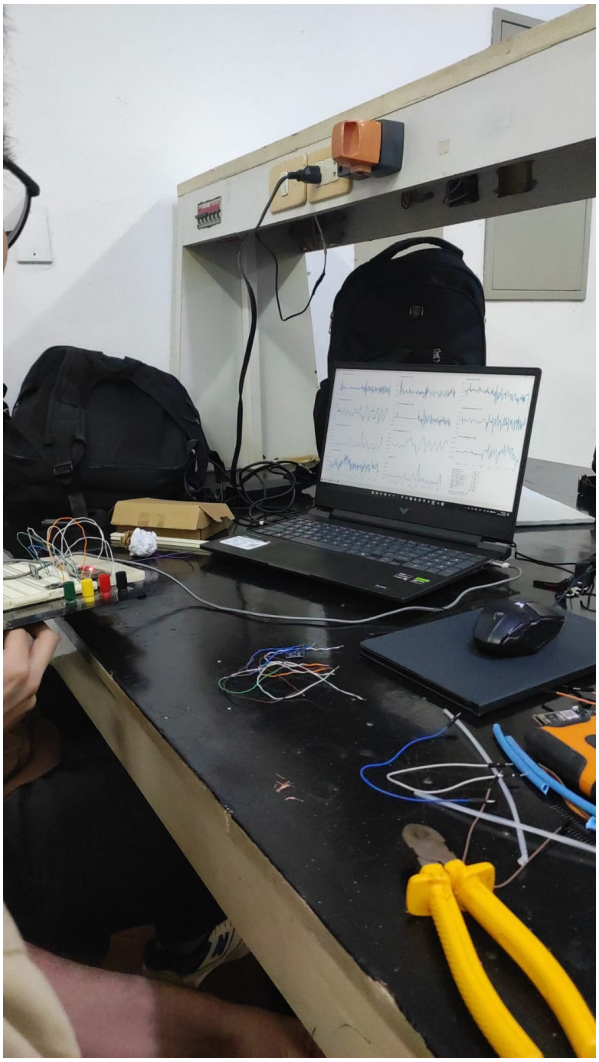
(a) Sesión de trabajo del equipo.



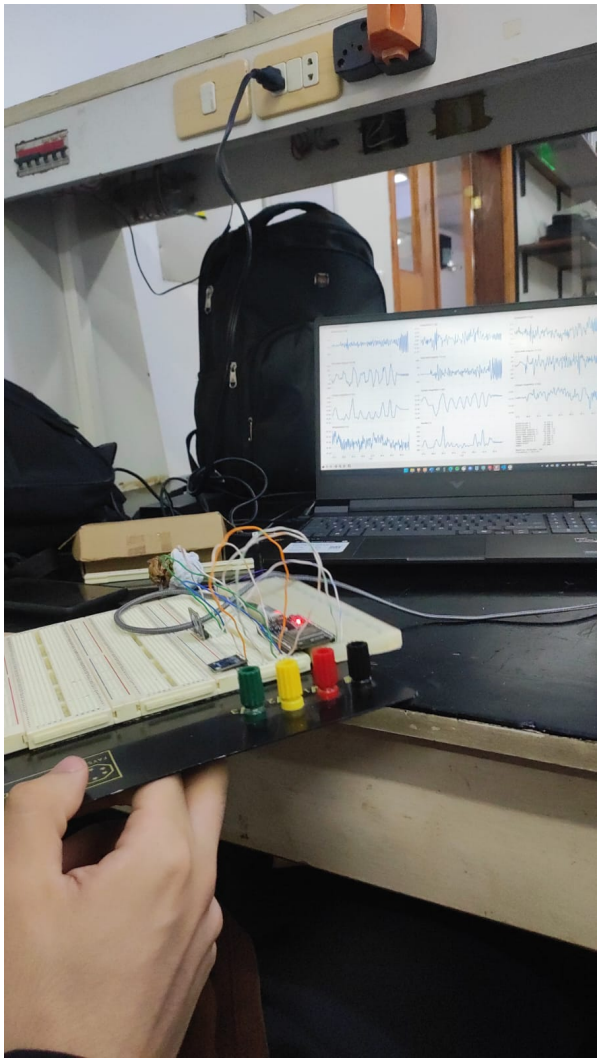
(b) Actividades de desarrollo.



(c) Trabajo con interfaces y programación.



(a) Trabajo de integración y pruebas.



(b) Revisión de componentes.



(c) Sesión de trabajo técnico.



(d) Actividades de desarrollo del prototipo.

9. Problemas técnicos y aspectos pendientes de validación

Durante el desarrollo de un sistema integrado como AraSySat, es necesario identificar los aspectos que pueden afectar su funcionamiento y establecer procedimientos para verificarlos. A partir de la documentación disponible, se identifican los siguientes puntos que requieren atención técnica. Estos corresponden a aspectos pendientes de evaluación y no necesariamente a fallas ya confirmadas.

- **Integración física:** es necesario verificar que la carcasa permita alojar todos los componentes sin interferencias, que las conexiones permanezcan sujetas y que la estructura cumpla los requisitos dimensionales y mecánicos aplicables.
- **Compatibilidad eléctrica:** se deberá comprobar que la tensión suministrada a cada módulo

se encuentre dentro de sus especificaciones. También será necesario evaluar si se requieren reguladores adicionales para alimentar de forma segura los diferentes subsistemas.

- **Adquisición de datos:** las mediciones ambientales, inerciales y de posición deberán verificarse individualmente antes de utilizarlas conjuntamente. Será necesario comprobar la coherencia de las lecturas y el comportamiento de los sensores durante el funcionamiento continuo.
- **Consumo y autonomía:** no se dispone todavía de resultados documentados de una prueba completa de duración de batería. Por ello, será necesario medir el consumo real del sistema integrado y comprobar si la autonomía obtenida es suficiente para la misión.
- **Comunicación y almacenamiento:** se deberá validar el envío de telemetría, la recepción de datos en la estación terrestre y el registro correcto en la tarjeta microSD. También será importante comprobar el comportamiento ante interrupciones de comunicación.
- **Detección de fases de vuelo:** la combinación de información GPS, barométrica e inercial requiere desarrollar y ajustar un algoritmo de clasificación. Su funcionamiento deberá validarse con datos de prueba y, posteriormente, mediante ensayos apropiados.
- **Definición final de componentes:** el documento de selección menciona tanto la combinación AHT20 y BMP280. Por lo tanto, se deberá confirmar qué configuración será utilizada definitivamente y actualizar el esquema electrónico y la lista de materiales en consecuencia.

La resolución de estos puntos permitirá reducir los riesgos de integración y establecer una base verificable para las siguientes etapas del proyecto.

10. Próximas tareas previstas por el equipo

Las próximas actividades estarán orientadas a completar el diseño, integrar los subsistemas y verificar el funcionamiento del CanSat AraSySat de manera progresiva. Se propone organizar el trabajo en las siguientes etapas:

1. **Finalización de la carcasa:** revisar las dimensiones del modelo 3D, comprobar la ubicación de los componentes y verificar la compatibilidad con las restricciones de la competencia. Posteriormente, realizar el ensamblaje físico y evaluar la resistencia de las piezas.
2. **Integración electrónica:** completar las conexiones entre el microcontrolador, los sensores, el GPS, el módulo de almacenamiento y los módulos de comunicación. Documentar el esquema de conexiones y verificar la alimentación de cada elemento.
3. **Pruebas individuales de sensores:** comprobar la adquisición de temperatura, humedad, presión atmosférica, posición, altitud y variables inerciales. Registrar los resultados y detectar posibles errores de lectura o comunicación.
4. **Desarrollo del programa principal:** integrar las rutinas de lectura de sensores, el procesamiento de información, la gestión de errores y la organización de los registros.
5. **Implementación del almacenamiento:** configurar la tarjeta microSD y verificar que los datos se guarden correctamente, con un formato que facilite su posterior análisis.
6. **Pruebas de telemetría:** establecer la comunicación entre el CanSat y la estación terrestre, comprobar la recepción de paquetes y evaluar la estabilidad del enlace en distintas condiciones.
7. **Validación del sistema de alimentación:** medir el consumo eléctrico durante distintas condiciones de funcionamiento y estimar la autonomía del conjunto.
8. **Desarrollo del algoritmo de vuelo:** trabajar en la comparación y fusión de los datos GPS, barométricos e inerciales. Evaluar la utilidad del filtro de Kalman y establecer criterios para detectar las distintas fases de vuelo.

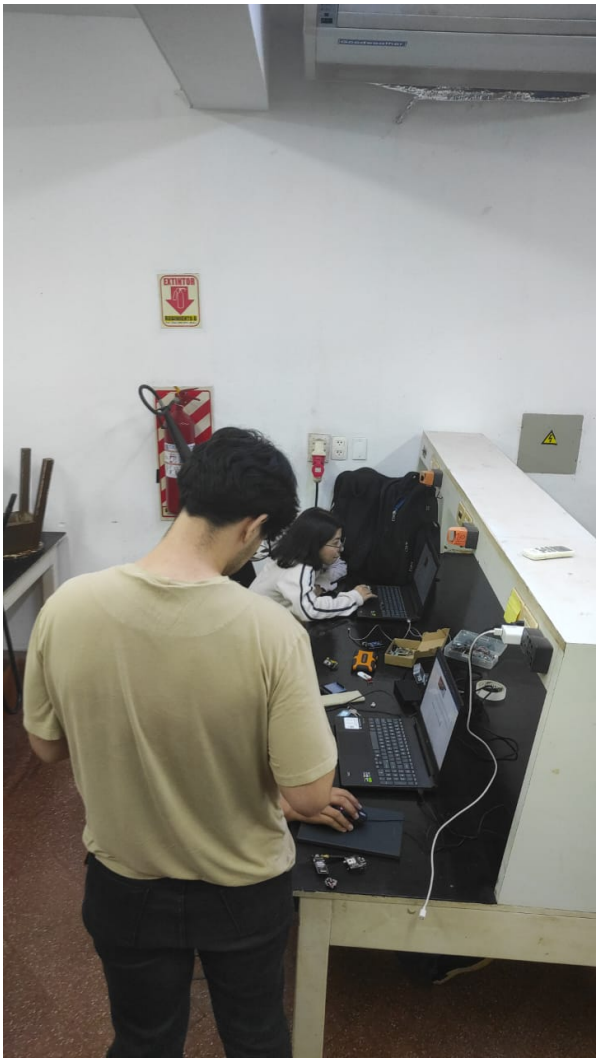
9. **Pruebas integrales:** realizar ensayos del sistema completo en condiciones controladas, verificar la coordinación entre los subsistemas y documentar los resultados obtenidos.
10. **Documentación técnica:** actualizar la lista de componentes, los diagramas, el registro fotográfico y los resultados de las pruebas para mantener una descripción precisa del estado del proyecto.

11. Conclusión del estado de avance

El desarrollo de AraSySat presenta avances en la etapa de diseño de la estructura, la selección de componentes y la preparación de los sistemas electrónicos y de gestión de datos. El modelado tridimensional y el registro de las actividades del equipo constituyen evidencias del trabajo realizado para definir la configuración física y funcional del CanSat.

La siguiente etapa deberá concentrarse en completar el montaje, comprobar la compatibilidad entre los componentes y verificar de forma experimental el funcionamiento de cada subsistema. La realización de pruebas documentadas permitirá determinar el nivel real de integración alcanzado y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la misión primaria y secundaria.

De esta manera, el equipo podrá avanzar hacia un prototipo integrado, con resultados de medición, almacenamiento y comunicación verificables, además de una estructura adecuada para las pruebas previstas.



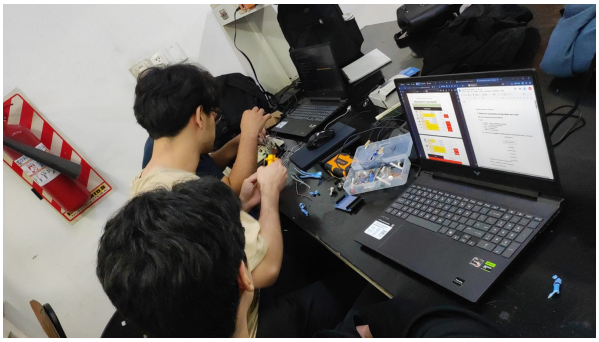
(a) Prueba de funcionamiento de sensores seleccionados.



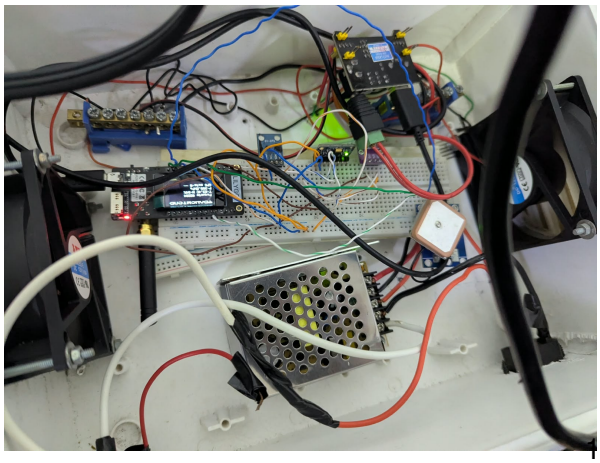
(b) Investigación de otros proyectos de Cansat.



(c) Desarrollo de prototipado.



(d) Prueba de interfaces.



(e) Prototipado.



(f) Desarrollo del filtro Kalman.